عنوان اصلی: فراتر از یک گلدان: معماری یک سیستم مراقبت از گیاهان

زیرنویس: پروژه‌ی سیستم آبیاری هوشمند مبتنی بر ESP32-S3 با قابلیت‌های پیشرفته



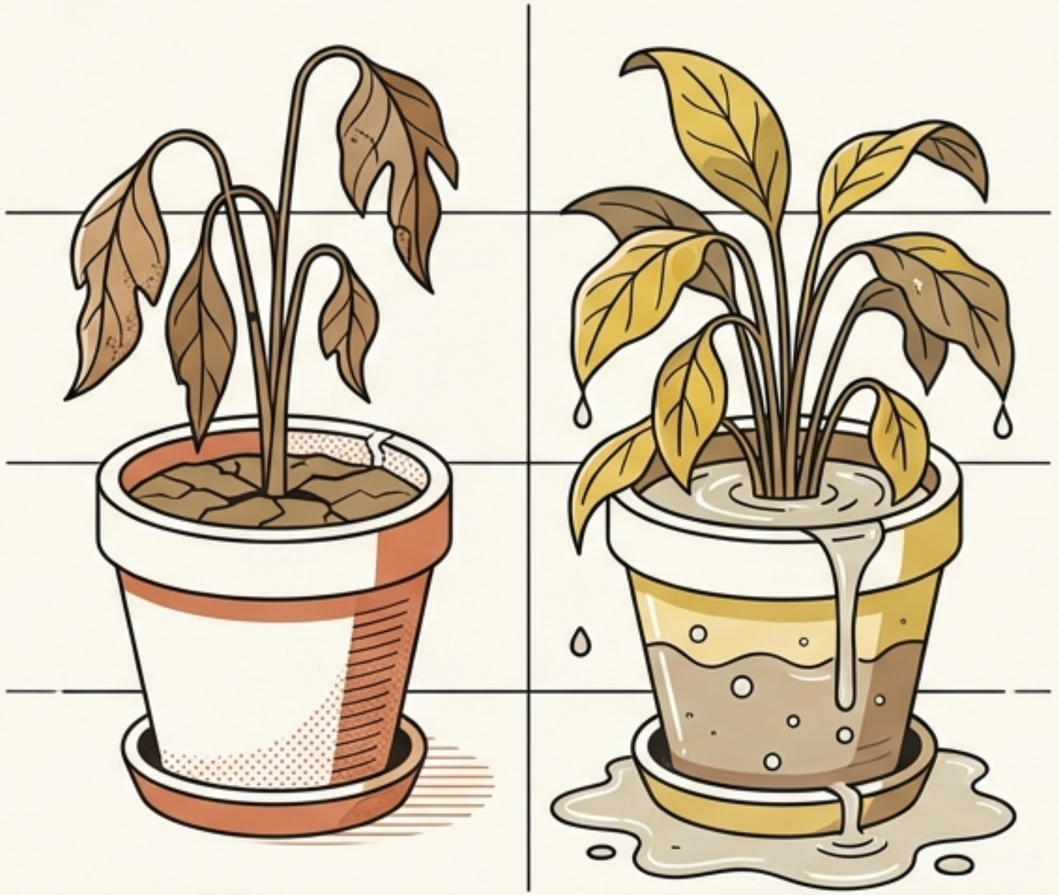
NotebookLM

عنوان: چالش همیشگی: زنده نگه داشتن گیاهان آپارتمانی

متن اصلی: نگهداری از گیاهان آپارتمانی، علی‌رغم ظاهر ساده، چالش‌برانگیز است. دو دلیل اصلی از بین گیاهان عبارتند از:

- **آبیاری بیش از حد** (Overwatering): رایج‌ترین اشتباه که منجر به پوسیدگی ریشه می‌شود.
- **کم آبی** (Underwatering): فراموشی یا عدم توانایی در آبیاری منظم.

نکته کلیدی: این مشکلات با مشغله‌های روزمره و به خصوص در زمان سفر تشدید می‌شوند، جایی که امکان مراقبت مداوم وجود ندارد.



کم آبی | آبیاری بیش از حد

NotebookLM

عنوان: راه حل ما: یک اکوسیستم هوشمند، نه فقط یک گلدان خودکار

متن اصلی: ما یک گلدان هوشمند طراحی کرده‌ایم که فراتر از آبیاری خودکار عمل می‌کند. این سیستم به طور مداوم دو فاکتور حیاتی را پایش می‌کند:

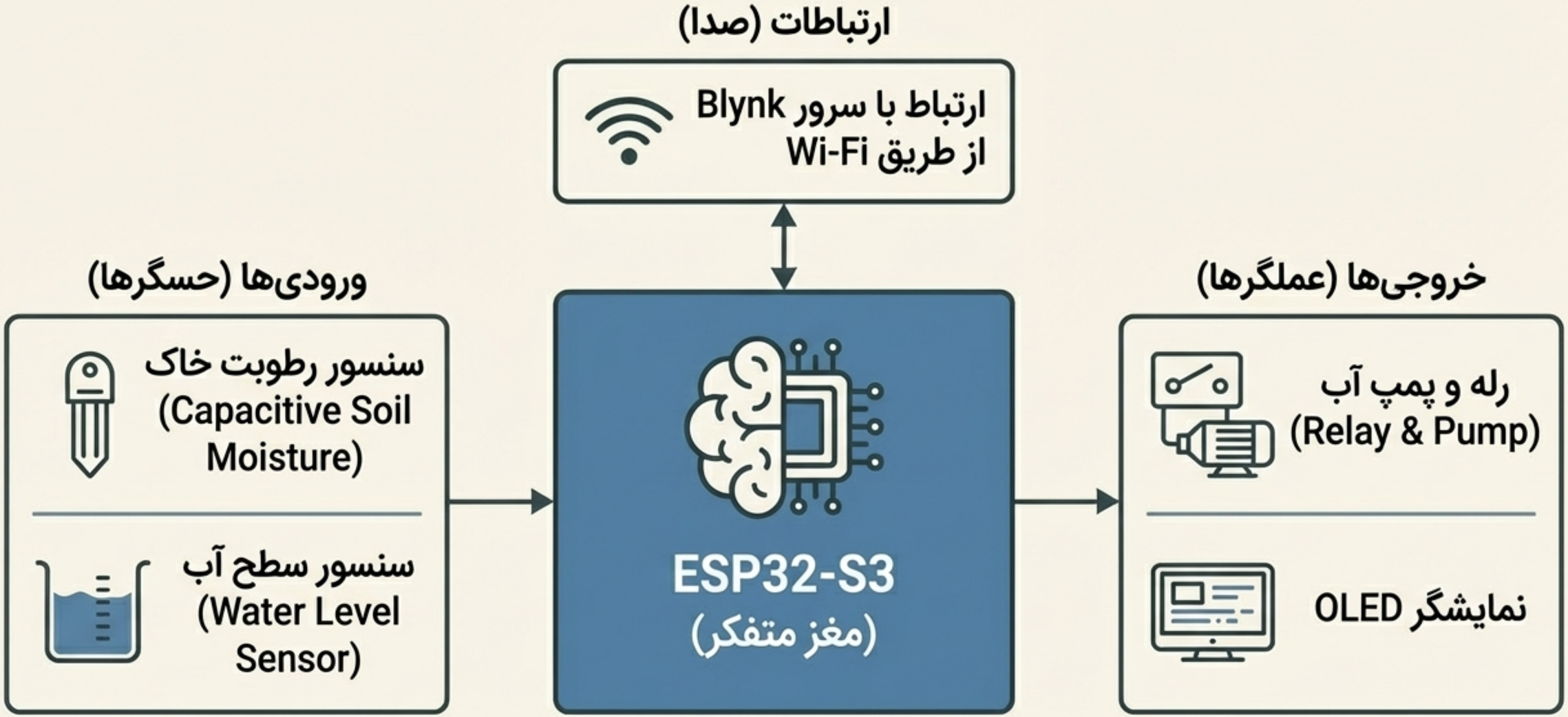
1. **وضعیت خاک:** اندازه‌گیری دقیق رطوبت برای تصمیم‌گیری هوشمندانه.
2. **سطح مخزن آب:** اطمینان از وجود منابع و جلوگیری از کارکرد خشک پمپ.

ویژگی اصلی: تمام این سیستم از طریق اینترنت قابل کنترل و نظارت است و به کاربر آرامش خاطر کامل می‌دهد.



NotebookLM

عنوان: معماری یک سیستم هوشمند: نگاهی به اجزای کلیدی



NotebookLM

عنوان: مغز متفکر سیستم: چرا ESP32-S3 را انتخاب کردیم؟



کاربرد در پروژه (Result)	ویژگی (Reason)
• مدیریت همزمان سنسورها، ارتباط با سرور و رابط کاربری بدون وقفه.	• دو هسته پردازشی قدرتمند
• اتصال پایدار و آسان به اینترنت برای قابلیت‌های IoT.	• Wi-Fi و بلوتوث داخلی
• پتانسیل بالا برای توسعه‌های آینده، به خصوص در زمینه هوش مصنوعی (AI).	• حافظه RAM بالا

نکته کلیدی: ما به جای استفاده از مدل‌های قدیمی‌تر، مدل S3 را انتخاب کردیم تا زیرساختی قدرتمند برای آینده‌ی پروژه فراهم کنیم.

NotebookLM

عنوان: حسگرهای دقیق: درک محیط با بالاترین اطمینان

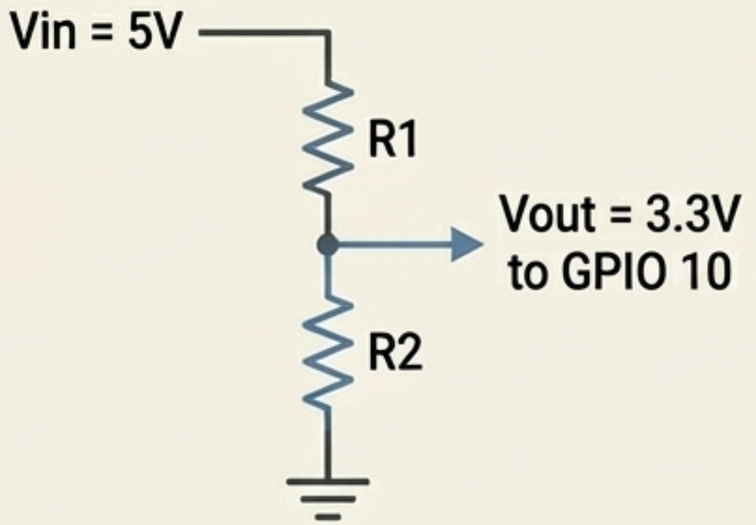
بخش اول: سنسور رطوبت خاک



نوع انتخاب شده: خازنی (Capacitive)

مزیت کلیدی: برخلاف مدل‌های مقاومتی (Resistive)، دچار خوردگی و زنگ‌زدگی نمی‌شود و عمر بسیار طولانی‌تری دارد. این انتخاب، دقت و پایداری سیستم در درازمدت را تضمین می‌کند.

بخش دوم: سیستم ایمنی مخزن آب



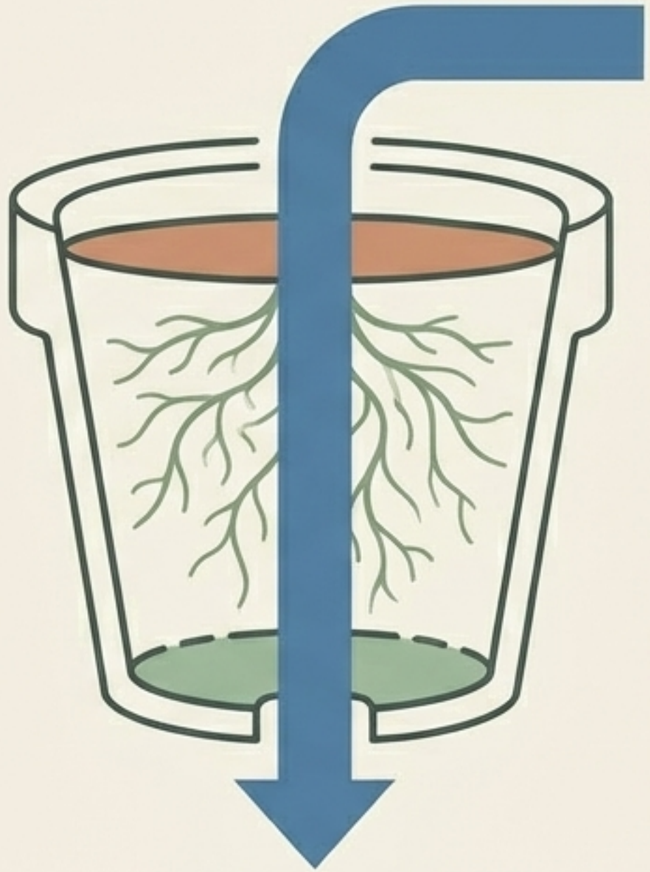
هدف: جلوگیری از کار کردن پمپ در حالت خشک (Dry Run Protection) که باعث سوختن آن می‌شود.

نکته فنی برجسته: برای محافظت از پین ورودی میکروکنترلر، یک مدار تقسیم ولتاژ (Voltage Divider) طراحی شد تا سیگنال ۵ ولتی سنسور سطح آب به ۳.۳ ولت ایمن برای GPIO 10 تبدیل شود. نشان‌دهنده طراحی دقیق الکترونیکی است.

NotebookLM

عنوان: منطق نرم‌افزاری: هوش پنهان در پس عملکرد سیستم

متن اصلی:
قدرت واقعی این پروژه در الگوریتم‌های هوشمندی است که برای آن طراحی شده. این بخش، دانش برنامه‌نویسی ما را به نمایش می‌گذارد. ما صرفاً یک پمپ را روشن و خاموش ننی‌کنیم؛ ما یک فرآیند آبیاری بهینه را مدیریت می‌کنیم.



مشکل آبیاری سنتی: اگر پمپ به صورت یکسره روشن باشد، آب به سرعت از زیر گلدان خارج می‌شود و خاک فرصت کافی برای جذب آن را پیدا نمی‌کند.

NotebookLM

عنوان: الگوریتم پیشرفته آبیاری: معرفی متد Cycle & Soak

راه حل ما: ما یک الگوریتم هوشمند پیاده‌سازی کردیم که فرآیند جذب طبیعی آب در خاک را شبیه‌سازی می‌کند.

1. Cycle (چرخه)

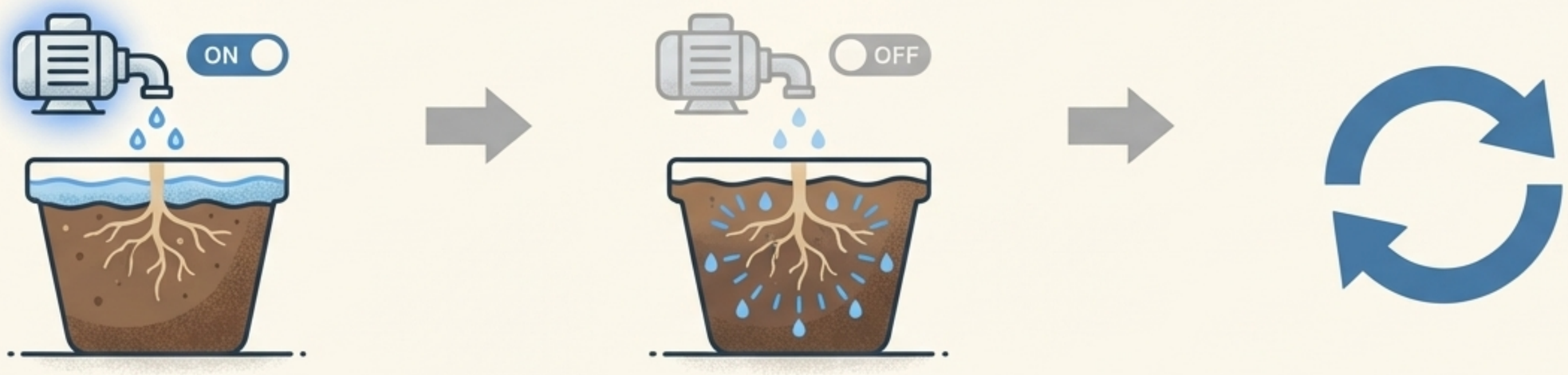
پمپ برای مدت کوتاهی (مثلاً ۳ ثانیه) روشن می‌شود و مقدار کمی آب به خاک اضافه می‌کند.

2. Soak (جذب)

پمپ خاموش شده و سیستم برای مدتی صبر می‌کند تا آب به عمق خاک نفوذ کند.

3. Repeat (تکرار)

این چرخه تا رسیدن به درصد رطوبت مطلوب تکرار می‌شود.



- **صرفه‌جویی در مصرف آب:** جلوگیری از هدررفت آب.
- **سلامت ریشه:** تضمین رسیدن آب به تمام قسمت‌های ریشه.

NotebookLM

عنوان: تضمین پایداری و پاسخگویی: فیلتر سیگنال و مدیریت همزمان

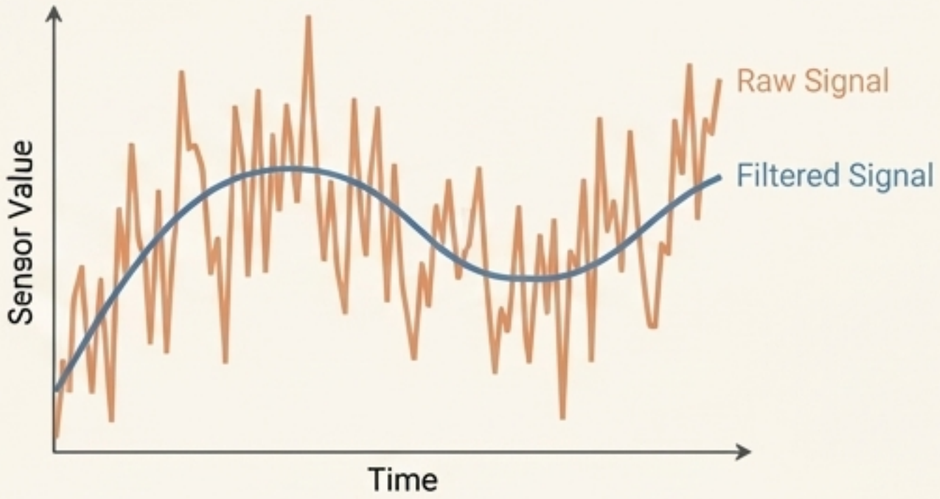
بخش دوم: مدیریت همزمان و کد بدون وقفه (Non-blocking Code)



اصل کلیدی: ما از دستور `delay()` که کل سیستم را متوقف می‌کند، اجتناب کرده‌ایم.

راه حل: با استفاده از تایمرهای داخلی `millis()` و تایمرهای Blynk، سیستم می‌تواند همزمان آبیاری کند، اطلاعات نمایشگر را به‌روزرسانی کند و به فشردن دکمه‌ها (فیزیکی یا در اپلیکیشن) واکنش نشان دهد. این یعنی یک سیستم کاملاً پاسخگو.

بخش اول: فیلتر نرم‌افزاری سیگنال (Smoothing Algorithm)



چالش: سنسورهای آنالوگ ذاتاً نویز دارند و ممکن است اعداد پرنوسانی را گزارش دهند.

راه حل: با استفاده از الگوریتم‌های فیلترینگ مانند میانگین متحرک (Moving Average)، ما داده‌های سنسور را "نرم" می‌کنیم تا قرائت رطوبت پایدار و بدون پرش باشد.

NotebookLM

عنوان: کنترل در دستان شما: قابلیت‌های اینترنت اشیاء (IoT) با Blynk



مقدمه:

اپلیکیشن Blynk به کاربر اجازه می‌دهد تا از هر کجای دنیا با گلدان خود در ارتباط باشد.

قابلیت‌های اصلی:

مانیتورینگ (Monitoring): مشاهده گراف زنده و تاریخچه‌ی درصد رطوبت خاک در طول زمان.

کنترل (Control): تغییر حالت سیستم بین خودکار (Auto) و دستی (Manual) با یک دکمه.

نوتیفیکیشن‌های هوشمند (Smart Notifications): دریافت هشدارهای فوری برای رویدادهای مهم:

- هشدار خالی شدن مخزن آب.
- پیام شروع و پایان فرآیند آبیاری.
- هشدار قطع شدن ارتباط با سنسورها.

NotebookLM

عنوان: هماهنگی کامل: همگام‌سازی دوطرفه بین دستگاه و اپلیکیشن

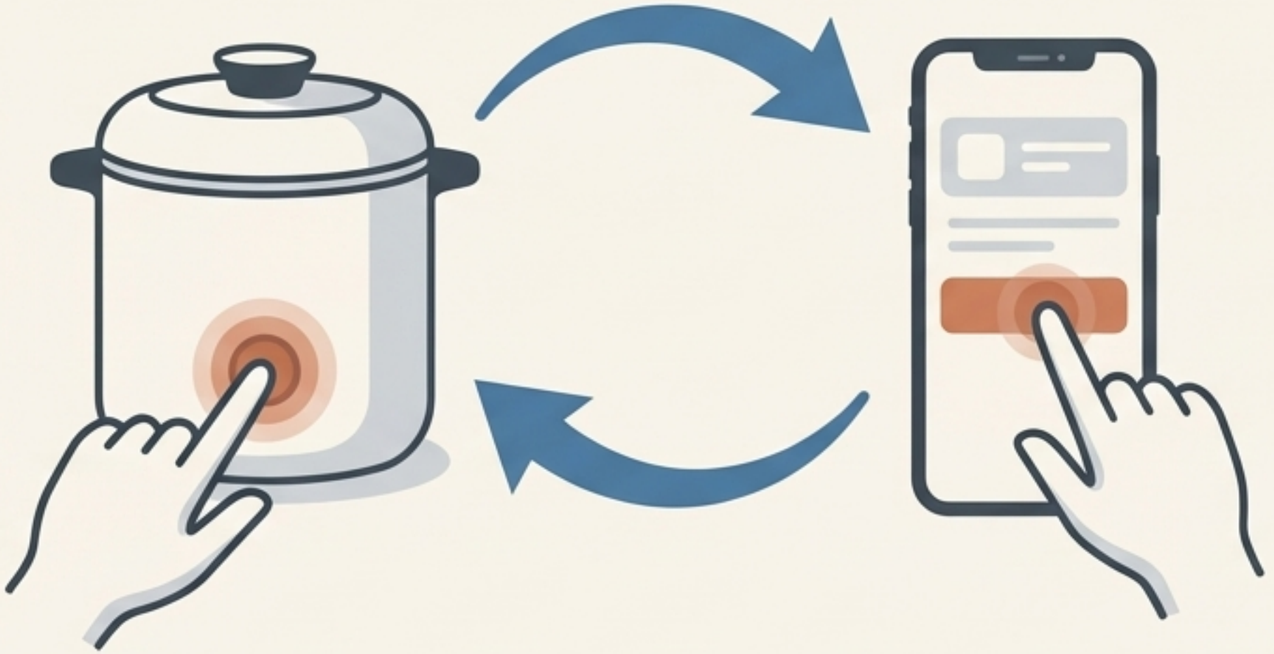
مفهوم: ما سیستمی طراحی کرده‌ایم که در آن هیچ تضادی بین کنترل فیزیکی و کنترل از راه دور وجود ندارد.

Scenario 1:

1. **رویداد:** کاربر دکمه فیزیکی روی دستگاه را برای تغییر حالت فشار می‌دهد.

↓

نتیجه: حالت در اپلیکیشن نیز بلافاصله به‌روزرسانی می‌شود.



Scenario 2:

2. **رویداد:** کاربر دکمه‌ای را در اپلیکیشن برای فعال کردن پمپ فشار می‌دهد.

↓

نتیجه: دستگاه فیزیکی بلافاصله واکنش نشان داده و پمپ را روشن می‌کند.

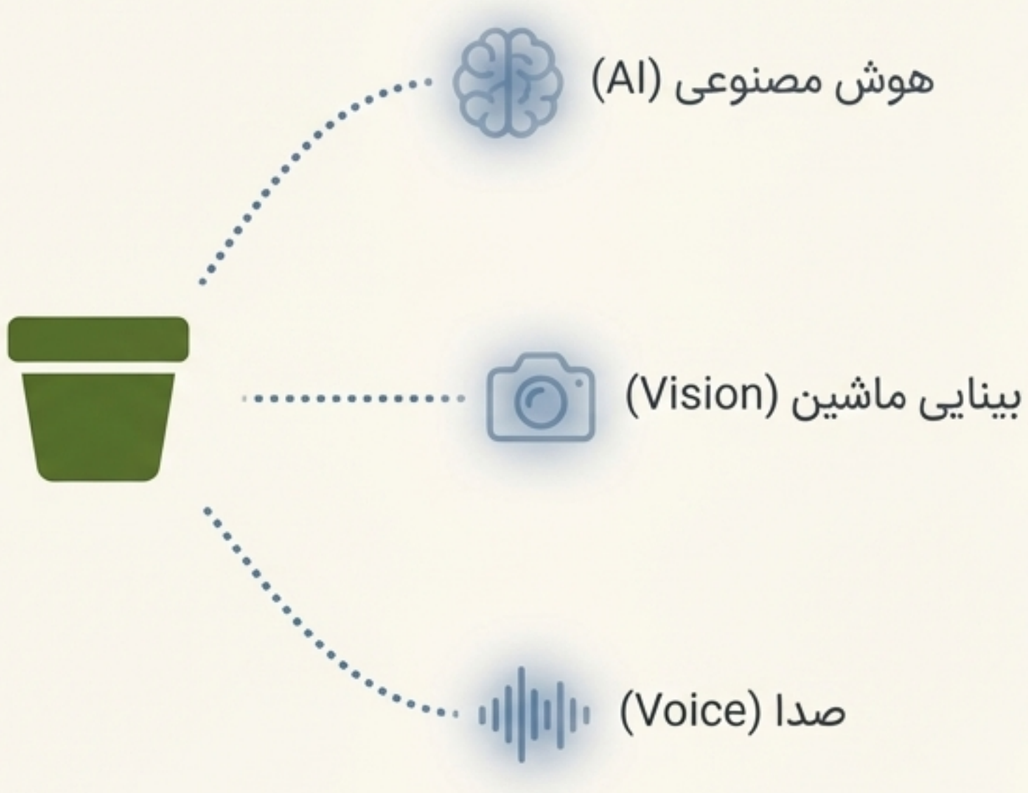
نتیجه‌گیری کلیدی: این همگام‌سازی (Sync) تضمین می‌کند که وضعیت نمایش داده شده در اپلیکیشن همیشه بازتاب دقیقی از وضعیت واقعی دستگاه ستگاه است.

NotebookLM

عنوان: فراتر از یک پروژه: این یک پلتفرم با قابلیت رشد است

متن اصلی: سیستم آبیاری هوشمندی که ساختیم، تنها نقطه شروع است. معماری سخت‌افزاری قدرتمند (ESP32-S3) و نرم‌افزار ماژولار آن، یک زیرساخت مستحکم برای افزودن قابلیت‌های بسیار پیشرفته‌تر در آینده فراهم می‌کند.

هدف: ما این سیستم را نه به عنوان یک محصول نهایی، بلکه به عنوان یک پلتفرم هوشمند برای تعامل با محیط خانه طراحی کرده‌ایم.



NotebookLM

عنوان: نقشه راه آینده: افزودن صدا و بینایی به سیستم

فاز ۱: دستیار صوتی هوش مصنوعی (Voice AI Assistant)

سخت‌افزار: افزودن میکروفون I2S (INMP441) و اسپیکر (MAX98357A).

مفهوم: اتصال به APIهای هوش مصنوعی (مانند OpenAI) تا گلدان بتواند با استفاده از تکنولوژی‌های تبدیل گفتار به متن (STT) و متن به گفتار (TTS)، نیازهایش را 'بیان کند'. (مثال: 'خاک من کمی خشک است.')



I2S (INMP441)

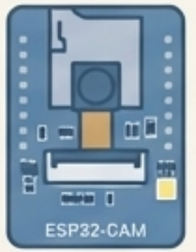


MAX98357A

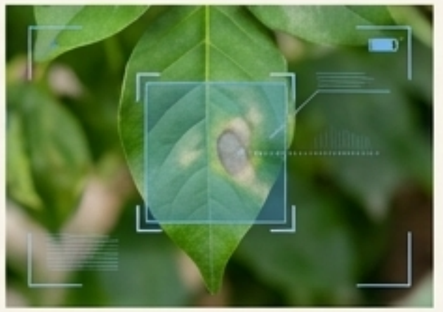
فاز ۲: بینایی ماشین (Computer Vision)

سخت‌افزار: افزودن دوربین ESP32-CAM.

مفهوم: پایش رشد گیاه در طول زمان و تشخیص بیماری‌های برگ از طریق پردازش تصویر در سرور.



ESP32-CAM



NotebookLM

عنوان: مشخصات فنی کلیدی (Technical Specifications)

مشخصه	مقدار
میکروکنترلر	ESP32-S3-WROOM-1
پروتکل ارتباطی	Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth LE
دقت سنسور خاک	مبدل آنالوگ به دیجیتال 12-بیت
پین پمپ	GPIO 4
پین سنسور خاک	GPIO 6
پین سنسور آب	GPIO (با تقسیم 10 ولتاژ)
پروتکل نمایشگر	I2C (SDA: 8, SCL: 9)

NotebookLM

عنوان: یک چشم‌انداز نهایی

"این پروژه فقط یک گلدان نیست؛ بلکه یک پلتفرم هوشمند نگهداری از حیات است که ترکیبی از الکترونیک دقیق، برنامه‌نویسی امبدد پیشرفته و اینترنت اشیاء می‌باشد و پتانسیل تبدیل شدن به یک ربات خانگی تعاملی را دارد."



NotebookLM